

Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Lojik fonksiyonların indirgenmesi
 - Amaç, fonksiyonun doğruluk tablosundaki çıkışları değiştirmeden daha az terimli ve daha düşük maliyetli ifade elde etmektir.
 - Daha az terim daha az kapı, daha az bağlantı ve daha sade devre anlamına gelir.
- İndirgeme yöntemleri
 - Görüşe dayalı indirgeme Boolean cebri kurallarını sezgisel kullanır.
 - Karnaugh haritası komşu 1 veya 0 gruplarını kullanarak sistematik sadeleştirme sağlar.
 - Quine-McCluskey yöntemi daha algoritmik ve tablo tabanlı bir yaklaşımdır.
- Boolean cebri kuralları
 - Ortak paranteze alma, tümleyen ilişkisi, $A + A' = 1$, $A \cdot A' = 0$ gibi özdeşlikler indirgemedede kullanılır.
 - De Morgan kuralları çarpım ve toplam işlemlerini tümleyen altında birbirine dönüştürür.
- Kanonik gösterimler
 - Minimum terimler biçimi fonksiyonun 1 olduğu satırlar üzerinden yazılır.
 - Maksimum terimler biçimi fonksiyonun 0 olduğu satırlar üzerinden yazılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- İndirgeme yapılırken fonksiyonun çıkışı değişmemelidir.
 - Sadeleşen ifade ile ilk ifade aynı doğruluk tablosunu üretmelidir.
- Görüşe dayalı indirgeme kesin biçimde en küçük sonucu garanti etmeyebilir.
 - Ara bir sadeleşmede durmak yerine ifadenin daha da indirgenip indirgenemeyeceği kontrol edilmelidir.
- De Morgan dönüşümlerinde işaret değişimi dikkatle takip edilmelidir.
 - Tümleyen alınırken AND, OR'a; OR, AND'e dönüşür ve terimler tek tek tümleyenlenir.
- Minterm açılımında ikili sayının her biti değişkenin düz veya tümleyen halini belirler.

Kısa Tekrar Notları

- İndirgeme: aynı çıkış, daha az terim.
- $A + A' = 1$, $A \cdot A' = 0$ temel sadeleştirme kurallarıdır.
- De Morgan: $(A \cdot B)' = A' + B'$, $(A + B)' = A' \cdot B'$.
- Mintermde 0 olan bit tümleyen, 1 olan bit düz değişkenle yazılır.
- Karnaugh haritasında komşu hücreler büyük gruplar halinde alınır.

Detaylı Açıklamalar

- Lojik fonksiyon indirgeme, devre tasarımında maliyet ve karmaşıklığı azaltmak için kullanılır. Örneğin çok sayıda AND, OR ve NOT kapısı gerektiren bir ifade, doğru sadeleştirme ile daha az kapıyla kurulabilir.
- Görüşe dayalı indirgemedede ifadedeki ortak çarpanlar aranır. Ortak paranteze alma, tümleyen çiftlerini fark etme ve De Morgan uygulama temel araçlardır. Bu yöntem hızlıdır;

ancak öğrencinin Boolean cebri kurallarını iyi görmesini gerektirir.

- Kanonik gösterimlerde fonksiyon, doğruluk tablosundaki satır numaralarıyla ifade edilebilir. $F(x,y,z)=\sum m(0,4)$ biçimi fonksiyonun 0 ve 4 numaralı mintermlerde 1 olduğunu anlatır. Bu satırlar ikili karşılıklarına çevrilerek açık çarpım terimleri yazılır.
- Karnaugh haritası, komşuluk ilişkilerini görsel hale getirir. Komşu 1 grupları büyüdükçe sadeleşen terimde daha fazla değişken elenir. Bu nedenle en büyük geçerli grupları seçmek önemlidir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.